

1주차 — 환경 구성 & 첫 실 습

서울대 재정전략실 AI 러닝클럽

오늘 2시간

	시간	내용
1부	60분	Claude Cowork + 대시보드 실습
2부	60분	Notion · GitHub · Cowork 실행 환경 점검

수업 전에 Claude 계정 + Desktop 설치, GitHub 계정 + GitHub Desktop 설치를 완료해 주세요.

1부

Claude Cowork + 대시보드 (60분)

Step 1 — 파일 받기

이메일로 받은 01-dashboard.zip 압축 풀기

앞으로 실습에 쓸 폴더를 하나 만들고 그곳에 풀어주세요.

예) C:\Users\나\학습\01-dashboard

압축 프로그램이 없다면 Windows 기본 압축 해제 기능을 사용하세요. 파일 우클릭 → **모두 추출**

Step 2 — Claude Cowork 열기

1. Claude Desktop 실행
2. 왼쪽 사이드바에서 Cowork 선택
3. “Open workspace” 클릭
4. 방금 압축 푼 [01-dashboad](#) 폴더 선택

Step 3 — 첫 질문하기

채팅창에 아래 문장을 그대로 붙여넣고 전송:

이 프로젝트가 뭐 하는 건지 3줄로 요약해줘.
어디서부터 시작하면 좋을지도 알려줘.

Claude가 파일을 읽고 한국어로 답해주면 정상입니다.

더 많은 프롬프트 예시 → [01-dashboard/PROMPTS.md](#)

Step 4 — 브라우저에서 대시보드 열기

압축 푼 폴더에서 **index.html** 파일을 **더블클릭**
→ 브라우저에서 대시보드가 열립니다.

열리지 않는 경우: 브라우저 주소창에 **index.html**의 전체 경로를 직접 입력

미션 — 대시보드 수정해보기

Claude에게 다음 중 하나를 요청해보세요:

- "총 예산 KPI 카드를 하나 추가해줘"
- "AI 관련 사업만 표로 보여줘"
- "가장 예산이 큰 사업 Top 5 차트를 만들어줘"

Claude가 코드를 수정하면 브라우저를 **새로고침(F5)** 하여 결과를 확인하세요.

단계별 가이드 → [01-dashboard/TUTORIAL.md](#)

1부 체크포인트 ✓

- ☐ Claude Cowork에서 **01-dashboard** 폴더가 열렸다
- ☐ Claude가 한국어로 프로젝트를 설명해줬다
- ☐ 브라우저에서 대시보드가 표시됐다
- ☐ 대시보드 수정을 하나 시도해봤다

이론 브레이크

데이터 구조화와 AI 에이전트 (15분)

오늘 대시보드가 가능했던 이유

공공 기관 데이터는 대부분 사람이 보기 위한 형식으로 만들어집니다.

원래 상태

PDF · 한글(.hwp) · 비정형 엑셀
→ 컴퓨터는 숫자가 어디 있는지,
어떤 항목인지 **알 수 없습니다**

누군가 변환했습니다

컴퓨터가 읽기 좋은 **구조화된 형식**으로
→ 대시보드, 검색, 비교가 **비로소 가능해졌습니다**

오늘 쓴 대시보드는 그 변환 작업 위에서 돌아가고 있습니다.

구조화란 무엇인가?

구조화 = 컴퓨터가 규칙을 파악할 수 있도록 정해진 형식으로 정리하는 것

구조화되지 않은 데이터

2026년 교육부 예산(안)

디지털 교육 혁신 사업

전년도 대비 12% 증가
총 120억원 편성

구조화된 데이터

사업명: "디지털 교육 혁신"
코드: "2460101"
금액: 120000000000
전년대비: 0.12

항목과 값이 명확히 구분됨

어느 값이 금액인지 컴퓨터는 모름

오늘 실습에 쓴 데이터는 이미 이 형식으로 준비되어 있었습니다.

구조화가 있어야 할 수 있는 것들

구조화 없이	구조화가 있으면
금액 합산 불가	자동 집계·차트
특정 사업 검색 어려움	코드로 즉시 검색
연도별 비교 불가	키로 연결해 비교
대시보드 구현 불가	오늘 한 것

이번 학습의 핵심: 다양한 형식의 공공 데이터를 구조화하고 활용하는 것

AI 에이전트란?

	기존 도구 (검색·엑셀)	AI 에이전트
입력	정확한 명령·수식	자연어 의도
처리	사람이 단계마다 지시	스스로 계획·실행
결과	사람이 해석·조합	목표에 맞는 산출물 직접 생성
수정	처음부터 다시	대화로 방향 조정

에이전트는 “어떻게”가 아니라 “무엇을” 전달하면 됩니다.

AI 에이전트의 3요소

① 지시	② 도구	③ 판단
<code>.claude/</code> 폴더의 규칙·스킬	파일 읽기·쓰기·실행·검색	Claude LLM
“이 프로젝트에서 어떻게 행동할지”	“할 수 있는 행동의 목록”	“지시와 도구를 조합해 목표 달성”

세 가지가 갖춰져야 에이전트가 자율적으로 작동합니다.

Claude Cowork가 방금 한 일

- 폴더 열기
 - └ .claude/ 읽기 ← 지시·스킬 로드
- "이 프로젝트가 뭐 하는 건지 요약해줘"
 - └ index.html 읽기 ← 도구: 파일 읽기
 - └ 구조화된 데이터 파일 읽기 ← 도구: 파일 읽기 ★구조화 덕분에 가능
 - └ 한국어로 요약 생성 ← LLM 판단
- "Top 5 차트 만들어줘"
 - └ 데이터에서 금액 항목 파악 ← 도구: 파일 읽기 ★구조화 덕분에 파악 가능
 - └ 차트 코드 작성 ← LLM 판단
 - └ index.html 수정 ← 도구: 파일 쓰기

에이전트가 데이터를 “이해”할 수 있었던 것은 구조화되어 있었기 때문입니다.

실무의 현실 — 데이터는 항상 준비되어 있지 않다

	상태	예시	작업
①	완전 구조화	오늘 쓴 대시보드 데이터	바로 분석·시각화
②	부분 구조화	사람이 자유롭게 입력한 엑셀 (수기 메모·병합 셀 혼재)	정제 필요
③	비구조화	PDF 예산서·한글 공문·스캔 이미지	추출·구조화 필요

공공 기관 데이터는 대부분 ②~③ 에 해당합니다.

AI 에이전트를 실무에 활용하려면 비구조화 데이터를 다루는 능력이 핵심입니다.

이번 학습에서 우리가 할 일

비구조화 공공 데이터 (PDF·스캔·수기 엑셀)
↓ AI 에이전트로 추출·구조화
항목·금액·코드가 정리된 데이터
↓ 에이전트로 분석·시각화
인사이트 & 보고서

주차	주제
W1 (오늘)	구조화된 데이터로 대시보드 수정
W2	본인 프로젝트 후보와 가상 자료 준비
W3	본인 프로젝트 폴더에서 README·attachments 탐색
W4	CLAUDE.md , 구조화 산출물, 검증 메모 시작

2부에서는 저장소를 내 컴퓨터에 받아 두고, 이후 주차에 이어갈 준비를 합니다.

2부

환경 설정 & 다음 실습 준비 (60분)

오늘 준비할 4가지

#	도구/작업	목적
1	Notion	실시간 협업 · 질문 게시판
2	GitHub	코드 공유 · 버전 관리
3	Cowork Readiness Check	Windows 실행 환경 점검
4	저장소 열기	다음 실습 파일 미리 준비

Notion — 학습 공간

강사에게 **이메일** 주소를 알려주세요 → 초대 메일 전송

1. 초대 메일에서 **수락** 클릭
2. 학습 공간에 입장

Notion 계정이 없다면 notion.com 에서 가입 후 알려주세요.
수업 중 막히는 것은 이 공간에서 질문하세요.

GitHub — 계정 & 조직

① 계정 만들기 (사전 과제로 미리 끝났다면 건너뛰니다)

github.com → Sign up (무료)

② 강사에게 사용자명 알리기

강사가 `snu-ax-learning-club` 조직에 초대합니다.

③ 이메일로 온 초대 수락

GitHub Desktop — 설치 & 클론

1. desktop.github.com 에서 다운로드 & 설치
2. GitHub 계정으로 로그인
3. File → Clone repository → 강사가 공유한 저장소 URL 입력 → Clone

자세한 Git 협업 방법 → [docs/guide/01-git-협업.md](https://docs.github.com/ko/guide/01-git-%ED%95%A9%ED%95%A9.md)

내 브랜치는 4주차 첫날에

오늘은 **GitHub Desktop 설치·clone·pull** 까지만 합니다. 본인 프로젝트 브랜치 생성과 첫 commit/push 는 **4주차 첫날에** 진행합니다.

주차	무엇을 하나	commit
W1	대시보드 실습 + GHD 설치	 없음
W2	프로젝트 계획 + clone·pull	 없음
W3	본인 프로젝트 폴더 기획	 없음
W4	본인 브랜치 생성 + 첫 commit/push	 시작

본인 프로젝트 브랜치 이름은 4주차에 강사가 안내합니다
([project-perfdata](#) / [project-budget-nlq](#) / [project-utility-billing](#)).

Cowork 실행 환경 점검

강사가 배포한 `scripts/` 폴더에서:

1. `Cowork Readiness Check.exe` 더블클릭
2. 문제가 있다고 나오면 `cowork_setup.bat` 더블클릭
3. UAC 팝업이 뜨면 예 클릭
4. 재시작 안내가 나오면 저장 중인 작업을 저장한 뒤 재시작

`cowork_setup.bat` 는 Windows 의 Virtual Machine Platform 기능을 켭니다. Claude Cowork 가 내부 가상머신을 실행하는 데 필요한 기능입니다.

uv 는 따로 설치하지 않습니다

일부 Python 실습은 **uv** 라는 도구를 사용합니다.

하지만 학습자가 쓰는 Claude Cowork VM 안에는 **uv** 가 이미 준비되어 있습니다.

따라서 오늘은 내 Windows 에 **uv** 를 따로 설치하지 않습니다.

문제가 생기면 → [docs/guide/99-문제해결.md](#)

Claude Cowork로 저장소 열기

GitHub Desktop으로 클론한 **저장소 전체**를 Cowork에서 엽니다.

1. Claude Desktop 실행
2. 왼쪽 사이드바에서 **Cowork** 선택
3. “**Open workspace**” 클릭
4. GitHub Desktop이 클론한 폴더 선택

예) C:\Users\나\Documents\GitHub\tutorials

5. 채팅창에 입력:

README.md 를 읽고, 이 저장소에서 W2-W4에 무엇을 하는지
3줄로 요약해줘.

이후 주차에는 저장소 전체가 아니라 그 주차에 사용할 하위 폴더를 직접 여는 경우가 많습니다. 자세한 기준은 [docs/guide/00-환경설치.md](#) 를 봅니다.

2부 체크포인트 ✓

- ☐ Notion 학습 공간에 입장했다
- ☐ GitHub 계정을 강사에게 알렸다
- ☐ snu-ax-learning-club 조직 초대를 수락했다
- ☐ 저장소가 내 컴퓨터에 클론됐다
- ☐ Cowork Readiness Check 결과를 확인했다
- ☐ 필요한 경우 `cowork_setup.bat` 실행 후 재시작했다
- ☐ Cowork에서 저장소를 열고 W2-W4 흐름을 설명 받았다

본인 브랜치 만들기·첫 commit 은 W4 첫날에 합니다 (오늘 X).

다음 시간 예고

2주차에는 본인이 다룰 **프로젝트 후보** 와 **가상 자료** 를 정리합니다.

수고하셨습니다!

질문은 Notion 학습 공간에서 언제든지 남겨주세요.